# AEN-002337

## (N013) B.Sc. Third Semester
## (Maths Group)
## (Regular/PVT/ATKT)
## Examination, Dec.-2025

Course type : DSC

**Compulsory/Optional**

## (04) DIFFERENTIAL EQUATIONS (MATHEMATICS)

*Time : Three Hours ]* *[Maximum Marks : 70*

**नोट :** दोनों खण्डों को निर्देशानुसार प्रश्नों को हल करें। प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित है।

**Note :** Attempt both the sections as directed. The figures in the right-hand margin indicate marks.

### खण्ड-A/Section-A

1. दिए गये प्रश्नों को हल कीजिए। 10×1=10

Answer the following questions.

(i) आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में किन विषयों के बारे में लिखा है?

*(Turn Over)*

In the Aryabhatiya, about which subjects did Aryabhata write?

(ii) यदि $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ हो तो $Mdx + Ndy = 0$ के रूप वाले समीकरण को ..... समीकरण कहा जाता है।

An equation of the form $Mdx + Ndy = 0$ is called an _____ equation if $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$.

(iii) प्राचल विचरण की विधि का उपयोग किया जाता है.....?

The method of variation of parameters is used to find the _____.

(iv) $(D^2 + a^2)y = 0$ का पूरक फलन है.....

The complementary function of $(D^2 + a^2)y = 0$ is..... .

(v) क्लेरो के समीकरण का व्यापक हल दर्शाता है?

The general solution of a Clairaut's equation represents a family of____.

(vi) लैग्रांज के समीकरण $Pp+Qq=R$ को हल करने के लिये सहायक समीकरण क्या है?

What are the auxillary equations for solving Lagrange's equation $Pp+Qq=R$?

(vii) एक द्वितीय क्रम आंशिक अवकल समीकरण $Ar+2Bs+Ct+f(x,y,z,p,q)=0$ अतिपरवलयिक होगा यदि.....।

A second order partial differential equation, $Ar+2Bs+Ct+f(x,y,z,p,q)=0$ is hyperbolic if .....

(viii) समघातीय आंशिक अवकल समीकरण $(D^2-D'^2)z=0$ का हल है।

The solution of the homogeneous partial differential equation $(D^2-D'^2)z=0$ is.

(ix) आंशिक अवकल समीकरण $(D^2+2DD'+D'^2)z=e^{x+y}$ के लिए विशिष्ट समाकल है.....

The particular integral for the partial differential equation $(D^2+2DD'+D'^2)z=e^{x+y}$ is_____.

(x) अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$ का समाकल गुणक है.....

The integrating factor of the differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = x^2$ is_____

2. Answer the following questions. 5×4=20

दिए गये प्रश्नों को हल कीजिए।

(a) हल कीजिए:

Solve:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y+3}{2x-2y+5}$$

(b) हल कीजिए:

Solve:

$$\frac{d^4y}{dx^4} - m^4y = 0$$

(c) फलन f को विलोपित कर आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए।

Obtain the partial differential equation by eliminating the function f:

$$z = f(x^2 - y^2)$$

(d) हल कीजिए:

Solve:

$t-xq=x^2$

(e) हल कीजिए:

Solve:

$p = \log(px-y)$

## खण्ड-B/Section-B

**नोट :** प्रत्येक इकाई से कोई एक प्रश्न हल करें।

10x4=40

**Note :** Answer any one question from each unit:

### इकाई-I/Unit-I

3. (a) हृदयाभ के परिवार $r = a(1-\cos\theta)$ जहाँ a प्राचल है, के लांबिक परिच्छेद (लंबवर्ती पथरेखा) को ज्ञात कीजिए?

Find the orthogonal trajectories of the family of cardioids $r = a(1-\cos\theta)$, where a is the parameter.

(b) हल कीजिए:

Solve:

$y=3x+a\log p$

4. (a) हल कीजिए:

Solve:

$$y(1+xy)dx+x(1-xy)dy=0$$

(b) हल कीजिए:

Solve:

$$(1+y^2)+(x-e^{-\tan^{-1}y})dy/dx=0$$

## इकाई-II/Unit-II

5. (a) हल कीजिए:

Solve:

$$\frac{d^2y}{dx^2}-5\frac{dy}{dx}+6y=e^{4x}$$

(b) प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए:

Solve by method of variation of parameters:

$$\frac{d^2y}{dx^2}+4y=4\tan 2x$$

6. (a) हल कीजिए:

Solve:

$$(D^2+4)y=\sin^2 x$$

(b) हल कीजिए:

Solve:

$$\frac{dx}{y+z}=\frac{dy}{z+x}=\frac{dz}{x+y}$$

## इकाई-III/Unit-III

7. (a) निम्न संबंध से आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए?

Construct a partial differential equation from the relation:

$$f(x^2 + y^2 + z^2, z^2 - 2xy) = 0$$

(b) हल कीजिए:

Solve:

$$x^2(y-z)p + y^2(z-x)q = z^2(x-y)$$

8. (a) हल कीजिए:

Solve:

$$x^2p^2 + y^2q^2 = z^2$$

(b) चारपिट विधि से हल कीजिए:

Solve by Charpit's method:

$$z = pq$$

## इकाई-IV/Unit-IV

9. (a) समीकरण $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ को वर्गीकृत कर हल कीजिए:

Classify and solve the equation $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$.

(b) हल कीजिए:

Solve:

$(D^2-2DD'+D'^2)z=12xy$

10. (a) हल कीजिए:

Solve:

$(D^2+DD'+D'-1)z=\sin(x+2y)$

(b) मोंगे विधि से हल कीजिए:

Solve by Monge's method?

$r=a^2t$